Phase 3A: LockNest 自适应机制

Bounded control for anchor lifetime and pressure fallback

Scope

- 只改 LockNest 的 placement 控制。
- 默认关闭路径保持原有 direct-handoff 行为。
- LockBoost 的 owner 证据和 slice 预算不变。

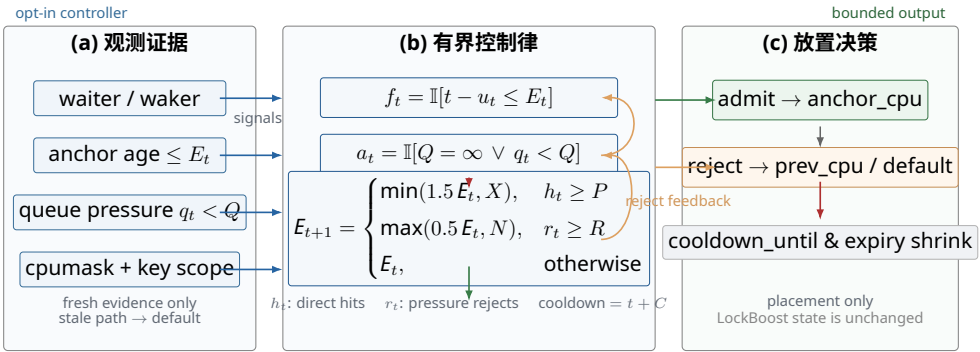
Current conclusion

- 自适应是 opt-in 的有界反馈环。
- `-Q` 不是 balanced 默认，而是压力 / 公平性旋钮。
- 该阶段先保机制边界，再谈更激进的调参学习。

实现状态

状态	adaptive_expiry / cooldown
门控	`-A -Q -R -P -C -N -X`
诊断	pressure / cooldown / fallback

LockNest 自适应控制图



Scope boundary: **LockNest** adapts anchor lifetime and pressure fallback only; **LockBoost** owner evidence and slice budget remain fixed.

控制环只覆盖 anchor lifetime 与 pressure fallback，不触碰 LockBoost 的 owner evidence。

自适应控制律

更新规则

$$a_t = \mathbb{1}[Q = \infty \lor q_t < Q]$$

$$E_{t+1} = \begin{cases} \min(1.5\,E_t, X), & h_t \geq P \\ \max(0.5\,E_t, N), & r_t \geq R \\ E_t, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$cooldown_t = t + C \quad \text{when } r_t \geq R$$

参数语义

`-Q`	queue soft limit
`-R`	reject threshold
`-P`	promote threshold
`-C`	cooldown (5 ms)
`-N`	min expiry (follows `-e`)
`-X`	max expiry (5 s)

Bounded policy, not free-form learning.

Default-off equivalence

LockNest 只在 `-A` 打开时进入自适应路径；否则回到旧的 direct-handoff 逻辑。换言之，默认关闭时不引入新的热路径决策。

已实现 / 规划中 / 不建议自适应

已实现

- `adaptive_expiry_ns` / `cooldown_until_ns`
- `-A -Q -R -P -C -N -X`
- pressure reject / cooldown / expiry extend-shorten
- default-off path 与历史逻辑等价

规划中

- telemetry-driven auto-tuning
- workload presets
- multi-hot-lock fairness budget
- Phase 3B: LockBoost budget

不建议自适应

- 把小 `Q` 变成 balanced 默认
- 为每次命中引入复杂决策
- 把 LockBoost / owner 逻辑混进本阶段
- 事务化状态机和多级置信度

这张表的目标不是“把所有可调项都学习掉”，而是把自适应限制在可解释、可验证、可回退的边界内。

结果与覆盖

MariaDB / Sysbench OLTP rw

配置	TPS	p99	备注
`-O 8`	5464.15	121.085 ms	final default-off pass
`-O 8 -A`	5010.87	139.846 ms	safe adaptive / opt-in
`-O 8 -A -Q 2`	pressure=139	fallback=87	defensive stress profile

Interpretation

- 自适应路径是 functional evidence，不是 balanced default 的性能替代。
- 低 `Q` 更像压力 / 公平性实验旋钮，而不是主线推荐设置。

Coverage-only

private futex owner hit	36.29%
kernel mutex owner hit	100.00%
locality hit after cleanup	59.92%
map_update_fail	0

Diagnostics

pressure rejects	139
prev_cpu fallback	87
adaptive pressure path	live

写作口径

建议说法

- 把 Phase 3A 写成 **adaptive support for LockNest placement**。
- 明确区分 LockNest 的锚点寿命控制和 LockBoost 的 owner evidence。
- 不要把 `-Q` 写成主线默认优化；它是显式的 stress / fairness knob。

一句话总结

这版结果支持的最强结论是：自适应是安全、可控、可观测的 bounded controller；它不支持把当前 OLTP 场景中的低 `Q` 直接改写成 balanced 默认。